

PROPOSTA DE ENSINO DE GRÁFICOS DE CINEMÁTICA ATRAVÉS DE VIDEOANÁLISE COM O SOFTWARE TRACKER MEDIADA POR METODOLOGIA P.O.E.

KINEMATICS GRAPHICS TEACHING PROPOSAL THROUGH VIDEO ANALYSIS WITH TRACKER SOFTWARE MEDIATED BY P.O.E. METHODOLOGY

Júlio César Gallio da Silva¹, Daniel Guilherme Gomes Sasaki², Vítor Luiz Bastos de Jesus³, Romulo Mussel⁴

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense/*Campus* Avançado de Cambuci - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca/*Campus* Maracanã, julio.silva@iff.edu.br

²Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca/*Campus* Maracanã, dggsasaki@gmail.com

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/*Campus* Nilópolis, vitor.jesus@ifrj.edu.br

⁴Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense/*Campus* Avançado de Cambuci, romulo.mussel@iff.edu.br

Resumo

O presente trabalho apresenta uma proposta de sequência didática que tem por objetivo favorecer o aprendizado sobre gráficos de Cinemática na disciplina de Física no Ensino Médio. Os gráficos, conforme aponta Beichner (1994) são poderosas ferramentas de organização de dados e amplamente utilizadas pelos cientistas. Os professores de ciências, habituados ao seu uso e possibilidades de análise que proporcionam, utilizam os gráficos como uma segunda linguagem, ainda que os estudantes não dominem as peculiaridades desse recurso visual (BEICHNER 1994, ARAUJO, 2002). Cientes das dificuldades apresentadas pelos estudantes, os autores elaboraram uma sequência didática baseada em videoanálise de movimentos simples e estudo dos consequentes gráficos de Cinemática associados. Tal sequência utiliza os recursos do *software* livre *Tracker*, um conjunto de oito vídeos desenvolvidos para esta sequência e baseia quatro das sete atividades programadas na metodologia P.O.E. (WHITE, GUNSTONE 1992). O uso do *software* livre *Tracker* abre a possibilidade de realizar atividades ativas de aprendizagem em uma escola sem laboratório e com poucos recursos materiais disponíveis, bem como dispõe de ferramentas propícias para a geração e análise de gráficos de movimento. A metodologia P.O.E., que orienta a maior parte das atividades, por pretender ser um caminho mais eficiente de superar concepções espontâneas, vai de encontro às dificuldades comuns de estudantes na interpretação de gráficos de cinemática (BEICHNER 1994, ARAUJO, 2002). A proposta apresentada foi desenvolvida para utilização no *Campus* Avançado de Cambuci do Instituto Federal Fluminense, nas aulas de Física das duas turmas de primeiro ano de 2016, com previsão de implementação entre os meses de abril e junho do mesmo ano. Neste trabalho serão resumidas as bases teóricas, as opções tomadas na criação das atividades e as dificuldades técnicas encontradas.

Palavras-chave: Cinemática, Gráficos, Videoanálise, *Tracker*, Metodologia P.O.E.

Abstract

This paper proposes a teaching sequence that aims to promote learning about Kinematics graphs in the discipline of physics in high school. The graphs, as Beichner points (1994) are powerful tools of data organization and widely used by scientists. Science teachers, accustomed to its use and analysis of possibilities they provide, use the graphs as a second language, although students do not master the peculiarities of this visual feature (BEICHNER 1994 ARAUJO, 2002). Aware of the difficulties presented by the students, the authors had elaborated a didactic sequence based on simple movement's video analysis and study the resulting Kinematics associated graphs. This sequence uses the resources of free software Tracker, a group of eight videos developed for this sequence and is based on four of the seven activities planned in the P.O.E. methodology (WHITE, GUNSTONE 1992). The use of free software Tracker opens the possibility of active learning activities in a school without laboratory and with few material resources available, and provides effective tools for generating and motion graphics analysis. The P.O.E. methodology that guides most of the activities, by claiming to be a more efficient way to overcome spontaneous conceptions, going against the common difficulties of students in the interpretation of kinematics graphs (BEICHNER 1994 ARAUJO, 2002). The proposal was developed for use in the Campus Avançado Cambuci of Instituto Federal Fluminense in Physics classes of the two 2016's high school first grade classes, scheduled for implementation between the months of April and June of that year. In this work will be summarized the theoretical basis, the choices made in the activities creation and the technical difficulties encountered.

Keywords: Kinematics, Graphics, Video Analysis, Tracker, P.O.E. Methodology.

1 – Introdução

Ler, interpretar e construir gráficos são consideradas habilidades fundamentais para o trabalho do cientista. Sua capacidade de agregar informações e fornecer instrumentos visuais de análise faz deles um grande recurso no trabalho científico (BEICHNER 1994).

Tal é a familiaridade com o uso dos gráficos por cientistas que os professores de ciências, formados nos conteúdos e métodos de suas respectivas ciências, tendem a se valer do uso de gráficos como uma segunda linguagem. Apesar desse amplo uso por professores, estudos apontam que estudantes, ao entrar em contato com os gráficos, como nas aulas introdutórias de Física, não conseguem compreender as mesmas informações que seus ao serem confrontados com informações representadas em gráficos (BARCLAY 1986; MCDERMOTT, ROSENQUIST, VAN ZEE 1987; VAN ZEE, MCDERMOTT 1987).

Considerando as dificuldades apresentadas na aprendizagem de gráficos por estudantes e a forte presença dos gráficos em diversas áreas da Física, como a Cinemática, tradicionalmente abrindo as discussões no Ensino Médio desta

disciplina, foi elaborada uma proposta de ensino que objetiva a superação das dificuldades apontadas pela literatura e uma melhora no aprendizado dos gráficos de Cinemática encontrados na disciplina de Física na Educação Básica.

2 – Gráficos de cinemática e o TUG-K

Os gráficos de Cinemática são os gráficos de funções de movimento tradicionalmente estudadas neste campo. Como gráficos de funções, mostram um plano cartesiano com uma variável independente na horizontal e uma dependente na vertical. Em Cinemática, há três tipos de gráficos principais onde o tempo é a variável independente:

- Posição em função do tempo ($S \times t$);
- Velocidade em função do tempo ($v \times t$);
- Aceleração em função do tempo ($a \times t$).

Segundo Beichner (1994), há confusões comumente feitas por estudantes ao interpretar os referidos gráficos. Apresentados resumidamente:

-Gráficos como fotografias do movimento: os estudantes percebem a imagem do gráfico como uma representação de uma imagem do movimento;

-Confusão entre inclinação e altura: quando solicitados sobre a inclinação de um gráfico, os estudantes tendem a ler o valor em um dos eixos;

-Confusão entre as variáveis: confundir distância, velocidade e aceleração e seus respectivos gráficos;

-Erro de inclinação que não passa pela origem: quando solicitados a calcular a inclinação de um segmento de reta, estudantes tendem a calcular como se a reta passasse pela origem;

-Desconhecimento da área sob a curva: não saber o significado da área sob uma curva;

-Confusão entre área, inclinação e altura: quando solicitados a calcular áreas, tendem a calcular inclinação ou ler a altura em um dos eixos.

Ciente das principais dificuldades de estudantes, Beichner (1994) elaborou um teste com o objetivo de avaliar o domínio que os estudantes possuem sobre os gráficos de cinemática. Este teste foi batizado de *Test of Understanding of Graphics – Kinematics*, ou TUG-K, na forma abreviada. O teste consiste de 21 questões objetivas, três para cada um dos objetivos elencados pelo autor:

- Dado o gráfico de posição em função do tempo, determinar a velocidade;
- Dado o gráfico de velocidade em função do tempo, determinar a aceleração;
- Dado o gráfico de velocidade em função do tempo, determinar o deslocamento;
- Dado o gráfico de aceleração em função do tempo, determinar a variação de velocidade;
- Dado um gráfico de cinemática, selecionar um outro gráfico correspondente;

-Dado um gráfico de cinemática, ser capaz de descrever textualmente um movimento;

-Dada a descrição textual de um movimento, selecionar o gráfico correspondente (BEICHNER 1994).

Com a aplicação desse teste, é possível avaliar o quanto os estudantes cometem as principais confusões o estudo de gráficos de cinemática. O uso do mesmo e como serviu para orientar a elaboração da sequência didática será discutido adiante.

3 – Metodologia P.O.E.

A Metodologia P.O.E. – abreviatura de *Predict, Observe, Explain* – foi proposta por Richard White e Richard Gunstone (1992) como uma metodologia de ensino baseada em conflitos cognitivos. Com clara base construtivista, a estratégia baseia-se em surpreender as expectativas dos estudantes ao confrontá-los com um fenômeno que contrarie suas expectativas prévias acerca do mesmo.

De acordo com o livro de Haysom e Bowen (2010), que traz uma série de atividades baseadas nessa metodologia, a dinâmica em sala de aula pode ser resumida nos seguintes passos:

-Orientação e Motivação: o professor discute com os alunos sobre o que eles conhecem sobre o fenômeno a ser estudado;

-Introduzir o Experimento: o professor descreve o experimento que será estudado para os estudantes, antes da execução;

-Previsão: esta etapa, uma das principais do método, consiste no registro dos estudantes de suas expectativas sobre o comportamento que será observado. Também chamada de elicitación, esta etapa é responsável por trazer à tona as concepções prévias dos estudantes e favorecer o posterior conflito cognitivo;

-Discutindo as previsões: o professor questiona os alunos sobre suas previsões e reúne as previsões dos estudantes ou grupos. Em seguida, estimula um debate sobre quais previsões devem ser mais ou menos adequadas;

-Observação: os estudantes são finalmente apresentados ao experimento e observam seu comportamento. Os estudantes devem registrar aquilo que observaram;

-Explicação: os estudantes são convidados a avaliar suas previsões à luz do fenômeno observado. Recomenda-se o debate em pequenos grupos antes do registro das explicações dos alunos. Em seguida, o professor deve discutir com toda a turma para que possam avaliar as explicações dos demais colegas;

-Prover a explicação científica: o professor explica o fenômeno conforma as teorias aceitas da ciência;

-Sequência: a fim de contornar a persistência das concepções alternativas, o professor deve oferecer meios para que os estudantes apliquem o novo conhecimento em novas situações.

Espera-se, com o uso adequado da metodologia, que os estudantes tenham a oportunidade de contemplar suas próprias idéias prévias sobre algum dado fenômeno e que o conflito cognitivo gerado possa ajudá-los na difícil superação de

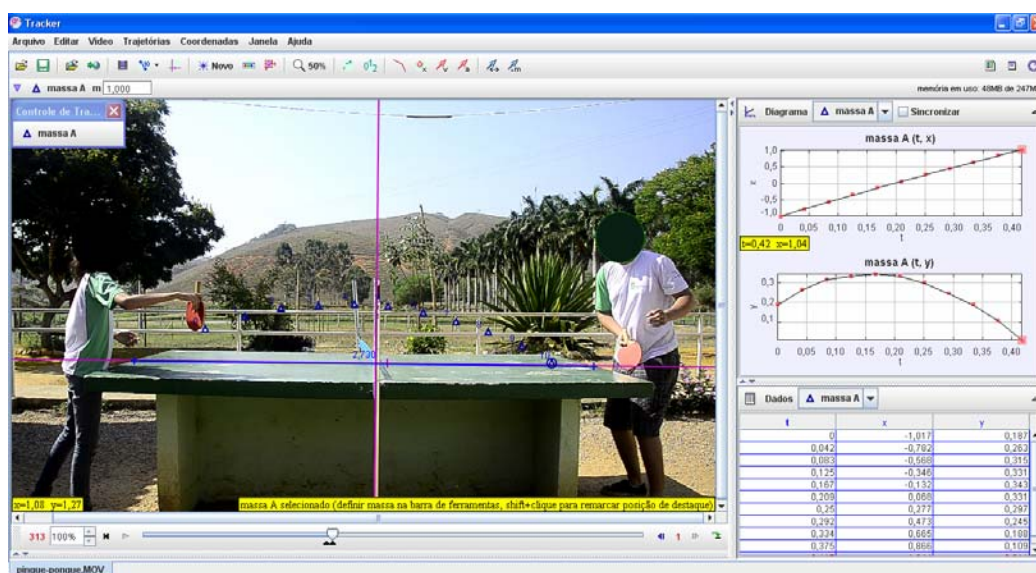
suas concepções. Neste trabalho, a metodologia P.O.E. mostra-se promissora, dada a literatura existente sobre as dificuldades prévias em interpretação de gráficos pelos estudantes.

4 – O Software Livre Tracker

O software livre *Tracker* é um software de videoanálise de movimento criado por David Brown e pelo Open Source Physics. Dotado de uma interface simples e inúmeros recursos de análise, constitui ferramenta poderosa para experimentação por permitir a medição de diversas grandezas associadas a movimentos. É um software gratuito e que possui uma versão traduzida para o português por uma equipe da UTFPR (OLIVEIRA, 2014).

O *Tracker*, como o próprio nome indica, realiza medidas acompanhando um objeto presente em um vídeo. É possível marcar a posição de um corpo, ou parte de um corpo, que se move em um vídeo.

Figura 1 – Análise do movimento de uma bola de pingue-pongue.



Fonte: SILVA, J. C. G; Captura de imagem no *Tracker*, 2015.

Na imagem acima, podemos ver o movimento de uma bola de pingue-pongue analisado no *Tracker*. As posições da bola em quadros sucessivos estão registradas na imagem por marcadores azuis. Com as posições, o sistema registra as posições em relação a um sistema de coordenadas indicado pelo usuário (eixos cartesianos em linhas rosa, acima). Há ainda a indicação de alguma distância na imagem para que o programa possa fazer a conversão das distâncias em *pixels* para alguma unidade de distância desejada (metros, no exemplo acima). Com a informação do tempo de cada quadro, o programa consegue determinar as tabelas com as posições em cada instante e uma série de gráficos de grandezas de movimento em função do tempo.

Dadas as possibilidades de construção de gráficos e as diversas funcionalidades oferecidas na análise, como ajuste de curva, cálculo de área e inclinação do gráfico, o *Tracker* serviu de base para a elaboração das atividades da sequência didática elaborada. As funções exploradas serão discutidas em cada caso.

5 – Metodologia e resumo da sequência didática

Com base nas dificuldades discutidas na aprendizagem de gráficos pelos estudantes, foi elaborada uma sequência didática que objetiva favorecer a aprendizagem desse conteúdo através da videoanálise de movimentos especialmente planejados para esta sequência. Na maior parte deles, a metodologia P.O.E. foi utilizada com a finalidade de criar o conflito cognitivo necessário para a superação de dificuldades conhecidas. A sequência foi planejada para ser aplicada nas duas turmas de primeiro ano do ensino médio do IFF Cambuci, durante o primeiro trimestre letivo, entre abril e junho de 2016. O resumo das atividades planejadas é apresentado a seguir.

5.1 – Aulas introdutórias

Um total de quatro aulas em dois dias letivos foi reservado para discutir os conceitos iniciais referentes ao movimento. O que seriam posição, velocidade e aceleração e como reconhecer essas grandezas numa imagem estroboscópica. No segundo encontro, os alunos são convidados a traçar alguns gráficos de movimento simplificados para que os alunos tivessem o primeiro contato com os gráficos e suas distintas formas.

5.2 – Familiarização com o Tracker

Em mais dois encontros, totalizando quatro tempos, os estudantes são apresentados ao *Tracker*. Em cada encontro, devem analisar um movimento retilíneo uniforme distinto, representar a posição quadro a quadro do mesmo, como uma imagem estroboscópica, traçar o gráfico de posição em função do tempo, conforme mostrado no programa, determinar a velocidade pela inclinação da reta do gráfico e discutir as diferenças nas duas representações de movimento utilizadas. O primeiro encontro é guiado, com o professor ensinando o passo a passo do roteiro, enquanto o segundo é livre, ficando os alunos responsáveis por consultar o roteiro e o manual adaptado de Oliveira (2004).

5.3 – Gota de água no óleo

Nesta atividade, de um encontro de duas aulas, inicia-se o trabalho com a metodologia P.O.E. Os alunos são apresentados ao fenômeno de uma gota de água descendo verticalmente numa garrafa de óleo. Apesar de ser um fenômeno relativamente simples, é possível a persistência da confusão do gráfico como fotografia do movimento, bem como confusão entre as variáveis cinemáticas. Ainda que essas dificuldades não sejam detectadas, esta é a primeira ala com a dinâmica característica da metodologia P.O.E. e tem objetivo de introduzir essa abordagem com os alunos.

5.4 – Corrida das gotas de água no óleo

Similar ao anterior, mas com duas gotas descendo no óleo em movimentos retilíneos uniformes distintos. Uma gota menor e mais leve, um pouco à frente de uma segunda gota maior e mais pesada. A gota maior ultrapassa a menor antes que estas atinjam o fundo da garrafa. Pedese que os alunos observem os gráficos de posição e velocidade e função do tempo e os comparem para cada gota. Além das

dificuldades esperadas na atividade anterior, a determinação da inclinação de reta que não passa pela origem é esperada.

5.5 – Queda livre

Neste encontro, os alunos são apresentados ao problema da queda livre. Uma pequena bola é deixada cair o repouso e os alunos devem traçar a imagem quadro a quadro da bola, bem como seus gráficos de posição e velocidade em função do tempo. O objetivo é familiarizar os estudantes com o movimento uniformemente variado e suas representações.

5.6 – Subida na rampa

O experimento consiste numa pequena bola rolando sobre uma rampa inclinada. A bola sobe a rampa desacelerando, atinge o topo e desce acelerando. Aqui os alunos devem representar os três gráficos de cinemática pela primeira vez, posição, velocidade e aceleração em função do tempo. Além de articular todas essas representações, a trajetória a em reta inclinada pode provocar a percepção do gráfico como fotografia do movimento, bem como a presença de tantas variáveis cinemáticas pode induzir à confusão entre elas.

5.7 – Carro entrando no Campus

Este último encontro, não se pretende utilizar a metodologia P.O.E. por se utilizar de um recurso sobre o qual os alunos não possuem conhecimento prévio, o cálculo da área sob o gráfico. Os estudantes devem comparar dois vídeos de um carro entrando no Campus, ora com velocidade constante, ora com velocidade variável. Com o recurso de cálculo de área, devem determinar e comparar as duas áreas a fim de verificar que ambas correspondem ao mesmo deslocamento.

5.8 – Revisão

Aula de revisão a fim de sistematizar o conhecimento acumulado nas aulas e os recursos disponíveis na análise de gráficos.

6 – Avaliação

Pretende-se avaliar a viabilidade da proposta através da aplicação de pré e pós-teste utilizando o teste padronizado TUG-K, comparando a melhora do desempenho entre os dois testes. Até a data de envio deste trabalho, só o pré-teste foi realizado. Dos 74 alunos participantes, a nota máxima foi de 33% de acerto, sendo a média de acerto cerca de 13,64%. Espera-se que o pós-teste ao final da sequência possa apresentar ganho significativo em comparação com outras tentativas de utilização do mesmo teste.

7 – Dificuldades encontradas e considerações finais

O conhecimento sobre gráficos encontra muitas dificuldades, como os resultados iniciais apontam para a realidade escolar estudada aqui. As mesmas dificuldades apontadas por Beichner (1994) e Araújo (2002) se repetiram no pré-

teste e na aplicação das aulas introdutórias. Tais resultados servem para destaca a não trivialidade deste conteúdo, dada dificuldade no seu aprendizado.

A videoanálise, por si só, abre possibilidades de atividades mais ativas em situações em que não se tenha material ou laboratório disponível, motivo tradicionalmente apontado como limitante de novas atividades em sala de aula (BORGES 2002). E os recursos do *Tracker* permitem a construção e análise de gráficos numa mesma plataforma e com relativa facilidade. Cabe citar, porém, as dificuldades inerentes ao trabalho com vídeos, que exigem conhecimentos sobre filmagem e fotografia, edição de vídeos e configurações mínimas dos computadores utilizados para o desenvolvimento das atividades.

8 – Referências

- ARAUJO, I. S; **Um estudo sobre o desempenho de alunos de Física usuários da ferramenta computacional *Modellus* na interpretação de gráficos em Cinemática**, Dissertação de Mestrado, IF-UFRGS, Porto Alegre: 2002.
- BARCLAY, W. L; *Graphing misconceptions and possible remedies using microcomputer-based labs*. **1986 National Educational Computing Conference**, University of San Diego, San Diego, EUA, 1986.
- BEICHNER, R; *Testing student interpretation of kinematics graphs*, **American Journal of Physics**, n. 62, p. 750-762, 1994.
- BORGES, A. T; *Novos rumos para o laboratório escolar de ciências*, **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v.19, n.3, p.291-313, 2002.
- BROWN, D; *Tracker*, Version 4.92, Tradução SANTANA, A. N; BEZERRA JR, A. G; LENZ, J. A; 2016, Disponível em physlets.org/tracker, Acesso em 10/04/2016.
- HAYSOM, J; BOWEN, M; **Predict, Observe, Explain – Activities Enhancing Scientific Understanding**, Arlington: NSTA Press, 2010
- JESUS, V. L. B; **Experimentos e Videoanálise - Dinâmica**, São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014.
- MCDERMOTT, L. C; ROSENQUIST, M. L; VAN ZEE, E. H; *Student difficulties in connecting graphs and physics: Examples from kinematics*, **American Journal of Physics**, v.55, p.503-513, 1987.
- OLIVEIRA, F. A; **Uso e divulgação do software livre Tracker em aulas de Física do ensino Médio**, Dissertação de Mestrado, UTFPR, Curitiba: 2014.
- VAN ZEE, E. H; MCDERMOTT, L. C; *Investigation of student difficulties with graphical representations in physics*. **Second International Seminar in Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics**, Cornell University, Ithaca, EUA, 1987.
- WHITE, R; GUNSTONE, R; **Probing Understanding**, The Falmer Press, 1992.